



FARMACIAS DEL DR. SIMI[®]

"LO MISMO PERO MAS BARATO"[®]

ARQUITECTURA DE DATOS

Documentación de Base de Datos de Producción

FactibilidadGDP · PostgreSQL

Control documental	Valor
Código	FGDP-DB-PROD-001
Versión	1.0
Esquema	Alembic 20260820_05
Fecha de emisión	20 de agosto de 2026
Clasificación	Uso interno · Producción
Responsable técnico	Arquitectura de Datos / Desarrollo Backend

Documento maestro para administración, soporte, auditoría, continuidad y evolución del modelo transaccional.

0. Control del documento

Versión	Fecha	Cambio	Estado
1.0	20-08-2026	Emisión inicial sobre Alembic 20260820_05	Vigente

Aprobaciones requeridas

Rol	Nombre	Fecha	Firma / aprobación
Dueño de producto	Pendiente	—	—
Arquitectura / TI	Pendiente	—	—
Operaciones	Pendiente	—	—

Nota de gobierno

La aprobación documental no sustituye la autorización técnica exigida antes de ejecutar DDL, restauraciones, truncados, publicaciones o slots sobre entornos productivos.

1. Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Alcance y principios de diseño
3. Arquitectura productiva
4. Propiedad y gobierno del dato
5. Modelo relacional
6. Diccionario: gestor
7. Diccionario: integracion
8. Diccionario: factibilidad
9. Capa operativa pruebas_gestor
10. Vistas y contratos de lectura
11. Estados y trazabilidad
12. Transacciones e idempotencia
13. Seguridad
14. Archivos y adjuntos
15. Migraciones y liberaciones
16. Monitoreo y reconciliación
17. Respaldo y recuperación
18. Procedimientos controlados
19. Consultas operativas
20. Glosario y pendientes de gobierno

1. Resumen ejecutivo

FactibilidadGDP es la base PostgreSQL transaccional del servicio ejecutado inicialmente en el puerto 8003. Consolida una réplica normalizada del Gestor, el dominio propio de Factibilidad y los componentes técnicos necesarios para sincronización, auditoría y recuperación.

Durante la convivencia, el servicio 8002 continúa siendo el sistema de registro de candidatos, estados, comentarios, usuarios, Variables y documentos del Gestor. El servicio 8003 recibe esos cambios en una sola dirección y nunca corrige la fuente.

Decisión arquitectónica principal

Separar físicamente propiedad, integración y operación local mediante esquemas PostgreSQL. Esta separación reduce el riesgo de escritura cruzada, permite reconciliar el origen y facilita un cutover futuro controlado.

Indicador	Definición vigente
Base	FactibilidadGDP
Motor	PostgreSQL
Versión lógica	Alembic 20260820_05
Aplicación	FastAPI · puerto 8003
Replicación	Polling incremental · consistencia eventual
Dirección	8002 → 8003
Esquemas	gestor, integracion, factibilidad, pruebas_gestor

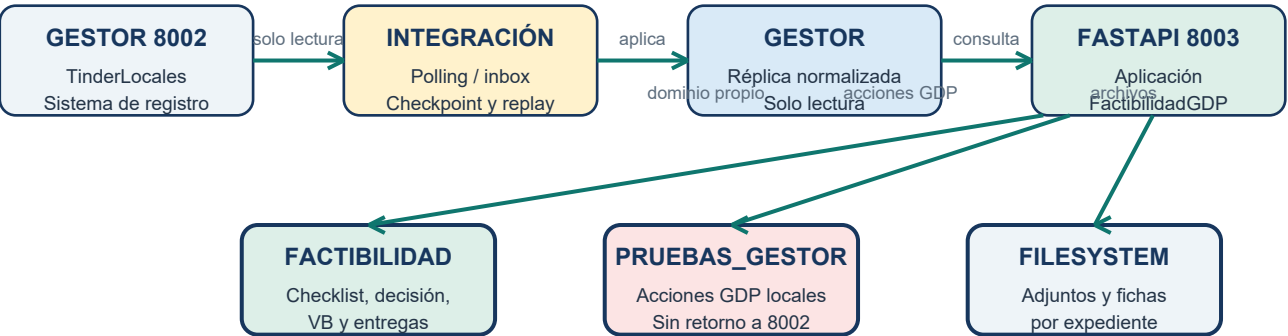
2. Alcance y principios de diseño

- Separación explícita entre datos replicados y datos propios.
- Sin sincronización bidireccional sobre candidatos, estados, revisiones o usuarios.
- Idempotencia mediante identificadores de origen, hashes y restricciones únicas.
- Trazabilidad inmutable de transiciones y actividades.
- Variables versionadas; no se sobrescribe el historial.
- Migraciones exclusivamente mediante Alembic.
- Adjuntos fuera de PostgreSQL, respaldados junto con la base.
- Correos y efectos externos bloqueados durante modo espejo.

Fuera de alcance

Este documento no contiene contraseñas, cadenas de conexión, secretos de sesión, claves de Google Maps, contenido de documentos ni datos personales de usuarios finales.

3. Arquitectura productiva



La ruta oficial de cambios es unidireccional. El consumidor captura cambios, los registra en el inbox, los transforma al modelo normalizado y confirma el checkpoint dentro del proceso controlado. Las acciones del Gestor efectuadas en 8003 se redirigen a una capa local y no vuelven a 8002.

Configuración lógica

SHADOW_MODE=true GESTOR_TEST_MODE=true EMAIL_DELIVERY_ENABLED=false
TARGET_SEARCH_PATH=pruebas_gestor,factibilidad,gestor,integracion,public

4. Propiedad y gobierno del dato

Dominio	Sistema de registro	Esquema 8003	Política de escritura
Candidatos y estados	Gestor 8002	gestor	Solo consumidor
Usuarios y roles	Gestor 8002	gestor	Solo consumidor
Variables oficiales	Gestor 8002	gestor	Solo consumidor
Integración	FactibilidadGDP	integracion	Servicios técnicos
Checklist y VB	FactibilidadGDP	factibilidad	Aplicación 8003
GDP local 8003	FactibilidadGDP	pruebas_gestor	Aplicación 8003
Binarios	FactibilidadGDP	Filesystem	Aplicación 8003

Las referencias id_candidato de los dominios locales son lógicas. La ausencia deliberada de FK evita cascadas hacia la réplica y permite ciclos de limpieza independientes.

5. Modelo relacional

Núcleo de relaciones físicas

Origen	Cardinalidad	Destino	Significado
estado_catalogo	1:N	candidato	Estado vigente
rol	1:N	usuario	Rol normalizado
proyecto_importacion	1:N	candidato	Agrupación de origen
candidato	1:N	transicion_estado	Historial de estado
candidato	1:N	actividad_candidato	Actividad sin transición
candidato	1:N	variable_proyecto_version	Versiones de Variables
evento_entrada	1:0..1	transicion_estado	Evento aplicado
evento_entrada	1:0..1	evento_fallido	Dead-letter

Los dominios factibilidad y pruebas_gestor referencian el ID legado sin FK física.

6. Diccionario de datos · gestor

Réplica normalizada de solo lectura para la aplicación. Cada registro conserva identificadores, payload y hash de origen cuando corresponde.

gestor.estado_catalogo

Catálogo canónico que traduce los estados literales del origen al flujo normalizado.

Elementos	Definición
Columnas	id integer; codigo varchar(32); nombre varchar(80); orden integer; estados_origen jsonb; activo boolean.
Integridad	PK id; UQ codigo.

gestor.rol

Catálogo de roles de acceso replicados.

Elementos	Definición
Columnas	id integer; codigo varchar(50); nombre varchar(100); activo boolean.
Integridad	PK id; UQ codigo.

gestor.usuario

Identidades, autenticación y atributos organizacionales provenientes del Gestor.

Elementos	Definición
Columnas	id; legacy_usuario_id; rol_id; rol; correo; nombre; hash_contrasena; division_comercial; cargo; correos_supervisores; organigrama_x/y; activo; eliminado_en; creado_en; payload_origen; hash_origen; sincronizado_en.
Integridad	PK id; UQ legacy_usuario_id; FK rol_id → rol.id; índice correo.

gestor.proyecto_importacion

Agrupador de candidatos y metadatos del proyecto de origen.

Elementos	Definición
Columnas	id; legacy_proyecto_id; nombre; archivo_origen; creado_origen_en; payload_origen; hash_origen.
Integridad	PK id; UQ legacy_proyecto_id.

gestor.candidato

Entidad maestra normalizada del local candidato.

Elementos	Definición
Columnas	id; legacy_candidato_id; proyecto_id; estado_actual_id; estado_origen; certeza_mapeo; version_origen; referencia_mapa; latitud; longitud; datos; payload_origen; hash_origen; actualizado_origen_en; sincronizado_en.
Integridad	PK id; UQ legacy_candidato_id; FK proyecto y estado; CHECK certeza_mapeo.

gestor.transicion_estado

Historial inmutable de cada cambio real de estado.

Elementos	Definición
Columnas	id; candidato_id; legacy_revision_id; evento_origen_id; estado_anterior_id; estado_nuevo_id; estado_origen; accion_origen; comentario; actor_legacy_id; orden_origen; ocurrido_en; creado_en.
Integridad	PK id; UQ legacy_revision_id; UQ evento_origen_id; FK candidato, evento y estados; índice candidato+orden.

gestor.actividad_candidato

Comentarios y actividades que no cambian el estado.

Elementos	Definición
Columnas	id; candidato_id; evento_origen_id; tipo; detalle jsonb; ocurrido_en.
Integridad	PK id; UQ evento_origen_id+tipo; FK candidato y evento.

gestor.variable_proyecto_version

Versionamiento completo de Variables del proyecto.

Elementos	Definición
Columnas	id; candidato_id; evento_origen_id; legacy_variable_id; version; valores jsonb; hash_origen; vigente; ocurrido_en.
Integridad	PK id; UQ candidato+version; UQ evento_origen_id; FK candidato y evento.

gestor.documento_candidato

Inventario y huella criptográfica de archivos del Gestor; no almacena binarios.

Elementos	Definición
Columnas	id; candidato_id; ruta_origen; nombre; tamaño; modificado_en; sha256; presente; inventariado_en.
Integridad	PK id; UQ candidato+ruta; FK candidato.

gestor.notificacion_envio

Bitácora y deduplicación de notificaciones.

Elementos	Definición
Columnas	id; evento_origen_id; candidato_id; tipo; destinatarios jsonb; estado; suprimido_por_shadow; registrado_en.
Integridad	PK id; UQ evento+tipo; FK evento y candidato.

gestor.punto_interes

Capa geográfica global replicada.

Elementos	Definición
Columnas	id; legacy_punto_id; nombre; latitud; longitud; categoria; atributos jsonb; hash_origen.
Integridad	PK id; UQ legacy_punto_id; coordenadas opcionales.

7. Diccionario de datos · integracion

Componentes técnicos de captura, aplicación, reintento, conciliación y control operacional.

integracion.evento_entrada

Inbox idempotente de cambios capturados.

Elementos	Definición
Columnas	id uuid; evento_origen_id; source_isn; tabla_origen; operacion; clave_origen; candidato_legacy_id; orden_origen; ocurrido_en; recibido_en; payload; payload_hash; estado; intentos; siguiente_intento_en; aplicado_en.
Integridad	PK id; UQ evento_origen_id; índices estado+orden y candidato.

integracion.evento_salida

Registro de acciones suprimidas o locales; no publica hacia 8002.

Elementos	Definición
Columnas	id uuid; modo; tipo; clave_agregado; payload; creado_en; publicado_en.
Integridad	PK id; CHECK modo IN (PRUEBA, SUPRIMIDO).

integracion.checkpoint_cdc

Posición durable de cada consumidor.

Elementos	Definición
Columnas	consumidor; source_isn; ultima_fecha; ultimo_id; ultimo_hash; actualizado_en.
Integridad	PK consumidor.

integracion.evento_fallido

Dead-letter para eventos que agotaron reintentos.

Elementos	Definición
Columnas	id; evento_entrada_id; error_tipo; error_detalle; intentos; primer_fallo_en; ultimo_fallo_en; resuelto_en.
Integridad	PK id; UQ evento_entrada_id; FK evento_entrada.

integracion.reconciliacion

Resultado auditable de la comparación origen/destino.

Elementos	Definición
Columnas	id uuid; iniciado_en; finalizado_en; estado; totales_origen; totales_destino; diferencias; diferencias_cantidad; reporte_json; reporte_csv.
Integridad	PK id.

integracion.migracion_control

Checkpoint reanudable para snapshot y procesos extensos.

Elementos	Definición
Columnas	clave; fase; estado; checkpoint_jsonb; iniciado_en; actualizado_en; finalizado_en.
Integridad	PK clave.

8. Diccionario de datos · factibilidad

Dominio transaccional propio del módulo Factibilidad. Las operaciones se confirman en PostgreSQL y se comparten entre los usuarios del módulo.

factibilidad.tarea_local

Estado y comentario de cada subtarea del expediente.

Elementos	Definición
Columnas	id; id_candidato; clave_grupo; clave_tarea; estado; comentario; actualizado_por_id; actualizado_en.
Integridad	PK id; UQ candidato+tarea; sin FK al Gestor.

factibilidad.decision_local

Decisión final local, Rechazado o Completado.

Elementos	Definición
Columnas	id; id_candidato; decision; actualizado_por_id; actualizado_en.
Integridad	PK id; UQ id_candidato; sin FK al Gestor.

factibilidad.visto_bueno_local

Visto bueno de Legal o Arquitectura con autor y fecha.

Elementos	Definición
Columnas	id; id_candidato; area; aprobado_por_id; aprobado_en.
Integridad	PK id; UQ candidato+área; sin FK al Gestor.

factibilidad.entrega

Traspaso estructurado del expediente a un área posterior.

Elementos	Definición
Columnas	id; id_candidato; area_destino; estado; antecedentes jsonb; entregado_por; entregado_en; creado_en; actualizado_en.
Integridad	PK id; índice id_candidato; sin FK al Gestor.

9. Capa operativa · pruebas_gestor

Esta capa permite operar el GDP dentro del servicio 8003 sin escribir en TinderLocales ni alterar la réplica gestor.*. El nombre físico se mantiene por compatibilidad durante la convivencia.

pruebas_gestor.candidato_override

Workflow local de candidatos operados en 8003.

Elementos	Definición
Columnas	id y columnas de estado, etapa, última acción, actor y timestamps del flujo.
Integridad	PK id; no modifica gestor.candidato.

pruebas_gestor.revision_local

Revisiones y comentarios generados desde 8003.

Elementos	Definición
Columnas	id negativo; id_candidato; etapa; id_revisor; accion; comentario; creado_en.
Integridad	PK id; secuencia negativa; índice candidato+fecha+id.

pruebas_gestor.variable_override

Copia editable local de Variables.

Elementos	Definición
Columnas	id negativo; id_candidato; datos comerciales, contractuales y de contacto; actualizado_por_id; actualizado_en.
Integridad	PK id; UQ id_candidato; secuencia negativa.

Vistas escribibles

Vista	Lectura	Escritura
candidato_ubicacion	Atributos vivos de gestor + workflow local	Trigger INSTEAD OF UPDATE
revision	Historial oficial + local	Trigger INSTEAD OF INSERT
variables_proyecto_candidato	Oficial o copia local	Triggers INSERT/UPDATE

10. Vistas y contratos de lectura

Vista	Contrato
gestor.vw_pendientes	Candidatos PENDIENTE
gestor.vw_observacion	Candidatos OBSERVACION
gestor.vw_rechazados	Candidatos RECHAZADO
gestor.vw_en_estudio	Candidatos EN_ESTUDIO
gestor.vw_propuestos	Candidatos PROPUESTO
gestor.vw_aprobados	Candidatos APROBADO
gestor.vw_proyectos	Candidatos PROYECTO
gestor.vw_metricas_flujo	Conteo por estado y orden
gestor.proyecto	Adaptador ORM histórico
gestor.candidato_ubicacion	Adaptador de candidato
gestor.revision	Transiciones + comentarios
gestor.variables_proyecto_candidato	Variables vigentes

11. Estados y trazabilidad

Código normalizado	Valores de origen representativos	Certeza
PENDIENTE	pendiente, pending	EXACTA
PENDIENTE	devuelto, returned, sugerido, suggested	INFERIDA
OBSERVACION	observacion, observation	EXACTA
RECHAZADO	rechazado, rejected	EXACTA
EN_ESTUDIO	en_estudio, study	EXACTA
PROPUESTO	aprobado, approved, approved_final	INFERIDA
APROBADO	locales_proyecto, approved_location	INFERIDA
PROYECTO	por_abrir, opening, project	INFERIDA
PENDIENTE provisional	valor desconocido	DESCONOCIDA

Todo valor de origen se conserva. Un mapeo DESCONOCIDA debe generar observación de reconciliación; nunca se corrige silenciosamente la fuente.

12. Transacciones e idempotencia

- Registrar o reconocer evento_origen_id.
- Validar orden y versión del candidato.
- Actualizar estado actual.
- Insertar transición o actividad.
- Versionar Variables cuando corresponda.
- Actualizar checkpoint.
- Confirmar todo o revertir todo.

Garantías

Riesgo	Control
Entrega repetida	Restricciones únicas por evento y efecto
Eventos fuera de orden	orden_origen y checkpoint
Fallo parcial	Transacción ACID
Fallo persistente	Backoff, dead-letter y replay
Deriva silenciosa	Hashes y reconciliación

13. Seguridad

- Usuario de aplicación limitado a FactibilidadGDP.
- Usuario legado con privilegio SELECT sobre TinderLocales.
- Credenciales únicamente en .env con permiso 600.
- Cookie independiente: factibilidad_session.
- SHADOW_MODE y EMAIL_DELIVERY_ENABLED actúan como barreras de efectos externos.
- No se crean publicaciones ni slots automáticamente.
- Respaldos, adjuntos, logs y .env están fuera de Git.

Datos sensibles

hash_contrasena, payloads, comentarios, destinatarios, contactos, rutas y reportes deben tratarse conforme a las políticas internas de acceso, retención y cifrado.

14. Archivos y adjuntos

Los binarios no se almacenan en PostgreSQL. La base puede contener inventario y hashes del Gestor, mientras que Factibilidad utiliza el filesystem aislado:

```
/home/mbustos/FactibilidadGDP/DocumentosProyeccion
```

Un respaldo recuperable exige consistencia entre dump PostgreSQL, directorio de documentos, configuración cifrada y unidades de servicio.

15. Migraciones y liberaciones

Revisión	Descripción
20260820_01	Modelo normalizado, integración, Factibilidad, estados y vistas
20260820_02	Identificadores legados en vistas
20260820_03	Coordenadas opcionales de puntos de interés
20260820_04	Capa aislada GDP en 8003
20260820_05	Atributos vivos bajo workflow local

```
python -m app.replication.cli migrate --dry-run python -m app.replication.cli migrate
```

Cada liberación se valida primero sobre una base temporal factibilidad_test_. Base.metadata.create_all() no se utiliza para el esquema productivo.

16. Monitoreo y reconciliación

Control	Resultado esperado
GET /health	FastAPI disponible
GET /health/db	Conexión destino OK

Control	Resultado esperado
GET /health/legacy	Lectura fuente OK
GET /health/replication	Lag bajo umbral; 0 fallidos; 0 diferencias

Reconciliación continua

- Total y conteo por estado.
- Último estado por candidato.
- Cantidad y orden de revisiones.
- Comentarios y usuarios.
- Variables vigentes.
- Inventario documental.
- Hashes relevantes.

17. Respaldo y recuperación

Respaldo previo a cambio

```
docker exec postgres_tinder_locales sh -c \ + 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -d FactibilidadGDP -Fc' \ + > /home/mbustos/backups/FactibilidadGDP/FactibilidadGDP_YYYYMMDDTHHMMSSZ.dump
```

La restauración se ensaya primero en una base nueva. El procedimiento incluye validación del dump, migraciones, reconciliación, autenticación, documentos y endpoints de salud.

Gobierno pendiente

El repositorio no define todavía RPO, RTO ni retención contractual. Operaciones debe aprobar estos valores y documentar pruebas periódicas de restauración.

18. Procedimientos controlados

Limpieza exclusiva de acciones GDP locales

```
BEGIN; TRUNCATE TABLE pruebas_gestor.revision_local, pruebas_gestor.variable_override, pruebas_gestor.candidato_override RESTART IDENTITY; COMMIT;
```

Requisitos: confirmar base FactibilidadGDP, crear respaldo, contar con autorización y verificar posteriormente que gestor.*, integracion.*, factibilidad.* y documentos no cambiaron.

Replay de dead-letter

```
python -m app.replication.cli replay --dry-run python -m app.replication.cli replay
```

19. Consultas operativas de solo lectura

Versión

```
SELECT version_num FROM alembic_version;
```

Métricas

```
SELECT * FROM gestor.vw_metricas_flujo;
```

Inbox

```
SELECT estado, count(*) FROM integracion.evento_entrada GROUP BY estado ORDER BY estado;
```

Checkpoint

```
SELECT consumidor, source_lsn, ultima_fecha, ultimo_id, actualizado_en FROM integracion.checkpoint_cdc ORDER BY actualizado_en DESC;
```

Dead-letter

```
SELECT id, evento_entrada_id, error_tipo, intentos, ultimo_fallo_en FROM integracion.evento_fallido WHERE resuelto_en IS NULL
ORDER BY ultimo_fallo_en DESC;
```

20. Glosario y pendientes de gobierno

Término	Definición
CDC	Captura continua de cambios desde el log transaccional
Checkpoint	Última posición durable confirmada
Dead-letter	Evento fallido aislado para análisis o replay
Idempotencia	Repetir un evento no repite su efecto
LSN	Posición del WAL de PostgreSQL
Polling	Consulta incremental periódica de la fuente
RPO	Pérdida máxima de datos tolerable
RTO	Tiempo objetivo de recuperación
Shadow mode	Operación espejo con efectos externos bloqueados

Pendientes formales

- Aprobar RPO, RTO y política de retención.
- Definir responsable nominal de base y suplencia.
- Calendarizar pruebas de restauración.
- Formalizar matriz de acceso por rol PostgreSQL.
- Aprobar criterios y ventana del cutover futuro.

Fin del documento